

Modelo SIR

Simulando uma Epidemia Usando Matemática e Computação

Breno Pinna João A. Proença

Universidade Federal Fluminense

26 de novembro de 2025

1 Introduzindo o Modelo SIR

- Apresentação Teórica
- Modelando matematicamente os grupos
- Interpretando as equações

2 O Método Runge-Kutta de Ordem 4 (RK4)

- Descrevendo o funcionamento
- Comparando valores de R_0

3 O Efeito da Vacinação

- Modelando a vacinação
- Modelo SIRV
- Limitações do modelo

Introduzindo o Modelo SIR

Seja uma doença infecciosa, causada por algum agente biológico, transmitida através do contato entre infectados e saudáveis.

Dividiremos a população em 3 grupos (SIR) :

- *Suscetíveis* à contaminação: Nunca apresentaram a doença, mas podem contrair
- *Infectados*: Atualmente infectados com a doença
- *Removidos*: Foram infectados e ganharam imunidade permanente

Suponhamos que não ocorrem nascimentos ou mortes durante o período analisado, ou seja, o número de indivíduos $N = S(t) + I(t) + R(t)$ é constante

Modelando matematicamente os grupos

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI \quad (\beta = \tau\mu) \quad (1)$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I \quad (2)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I \quad (3)$$

- SI : número de pares possíveis de suscetível e infectado
- μ : probabilidade por unidade de tempo de ocorrer um encontro SI
- τ : probabilidade de um encontro resultar em contágio
- β : taxa de transmissão da doença
- γ : taxa de recuperação dos infectados

Interpretando as equações

Supondo $S(0) \approx N$ e $0 < I(0) \ll N$ (condições iniciais, supondo uma grande maioria suscetível), temos que a equação (2) só vai gerar uma epidemia caso $\frac{dI(0)}{dt} > 0$, ou seja

$$\beta S(0)I(0) - \gamma I(0) > 0$$

$$\beta S(0)I(0) > \gamma I(0) \quad (\div \gamma I(0))$$

$$\frac{\beta}{\gamma} S(0) > 1 \tag{4}$$

Chamamos o termo $R_0 = (\beta/\gamma)S(0)$ de **número básico de reprodução**, que indica quantos indivíduos suscetíveis serão infectados por cada indivíduo infectado.

Quanto maior ele for, mais rápido uma doença vai se espalhar. Se $R_0 < 1$, o número de infectados cai e não há epidemia.

Reescrevendo a equação (2) com esse novo conceito, temos:

$$\left. \frac{dI}{dt} \right|_{t=0} = \gamma (R_0 - 1) I(0) \quad (5)$$

Com isso, vemos que o crescimento inicial do número de infectados é diretamente proporcional ao valor de R_0 , sendo esse parâmetro uma forma de avaliar se ocorrerá ou não uma epidemia.

Este sistema de equações diferenciais acopladas não possui solução analítica conhecida. Portanto, a solução é obtida numericamente. Desta vez, utilizaremos o método de Runge-Kutta de Ordem 4 (RK4) para resolver este sistema

O Método Runge-Kutta de Ordem 4 (RK4)

Descrevendo o funcionamento

O método RK4 resolve sistemas de equações diferenciais acopladas do tipo $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{f}(\vec{r}, t)$. Ele anda pequenos passos de tamanho h a cada ciclo, e calcula iterativamente as soluções, seguindo a estrutura:

$$\vec{k}_1 = h\vec{f}(\vec{r}_n, t_n),$$

$$\vec{k}_2 = h\vec{f}\left(\vec{r}_n + \frac{1}{2}\vec{k}_1, t_n + \frac{1}{2}h\right),$$

$$\vec{k}_3 = h\vec{f}\left(\vec{r}_n + \frac{1}{2}\vec{k}_2, t_n + \frac{1}{2}h\right),$$

$$\vec{k}_4 = h\vec{f}(\vec{r}_n + \vec{k}_3, t_n + h),$$

$$\vec{r}(t_n + h) = \vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n(t_n) + \frac{1}{6}(\vec{k}_1 + 2\vec{k}_2 + 2\vec{k}_3 + \vec{k}_4),$$

onde $\vec{r}$ é o vetor cujos elementos são as funções que estão sendo derivadas e $\vec{f}(\vec{r}, t)$ é o vetor cujos elementos são os resultados das derivadas de $\vec{r}$.

Para o nosso problema, temos

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases}$$

Transformando no modelo usado para o RK4, temos

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= (S(t), I(t), R(t)) \\ \vec{f}(\vec{r}, t) &= (-\beta SI, \beta SI - \gamma I, \gamma I) \end{aligned}$$

e sendo $\vec{k}_i$ um vetor de 3 elementos, que seguem a mesma ordem de $\vec{r}$.

Comparando valores de R_0

Para iniciar a análise do modelo, será feita a comparação de três gráficos, cada um com o valor de R_0 de 5, 2,5 e 2. A expectativa é que valores maiores do número básico de reprodução gerem picos de infectados mais expressivos.

População Simulada

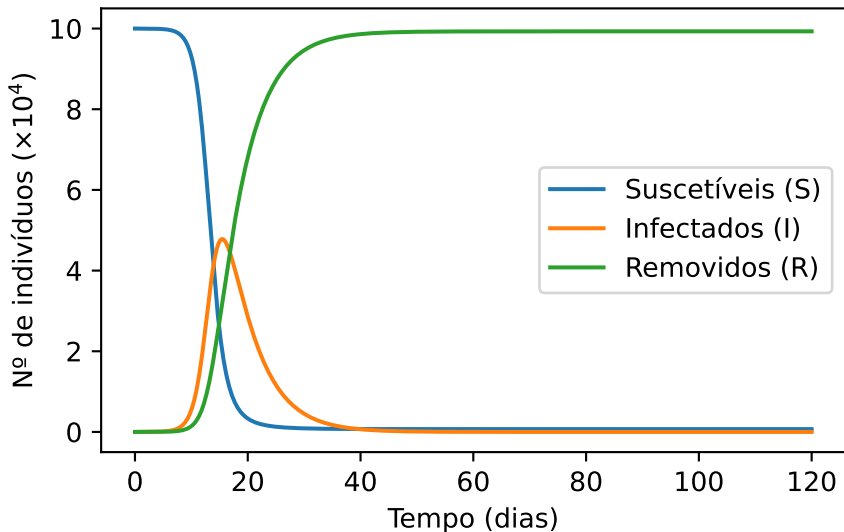


Figura 1: Simulação do modelo SIR, com $R_0 = 5$

População Simulada

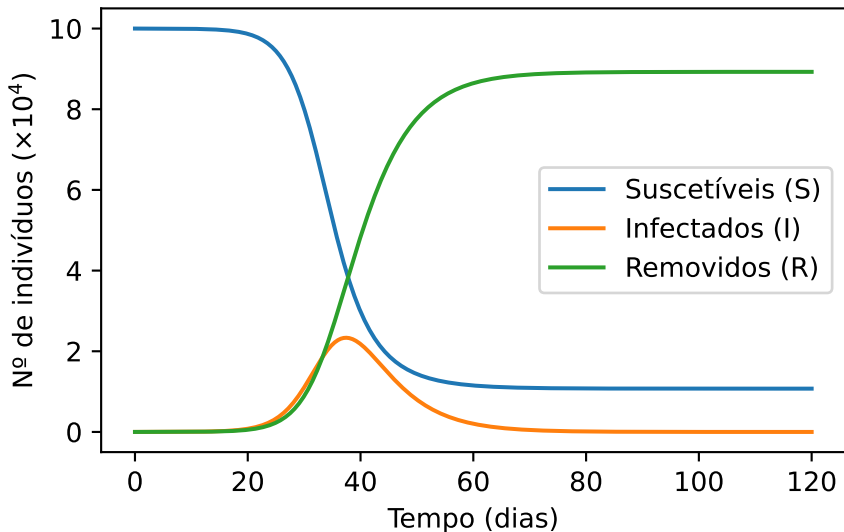


Figura 2: Simulação do modelo SIR, com $R_0 = 2.5$

População Simulada

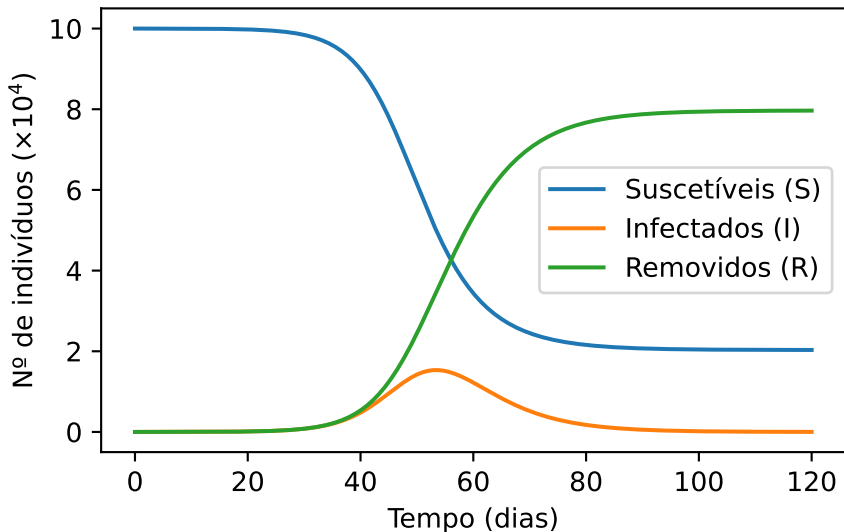


Figura 3: Simulação do modelo SIR, com $R_0 = 2$

Por fim, é interessante o fato de que valores menores de R_0 não alcançam a contaminação de toda a população. Com isso, a conclusão que tiramos é que, quanto menor for a taxa de contaminação de uma doença, menor é seu alcance na população como um todo.

O Efeito da Vacinação

Modelando a vacinação

Até agora, vimos o comportamento da epidemia considerando que nada foi feito para combatê-la. Mas isso não é muito realista.

Vamos considerar que uma vacina contra a doença foi desenvolvida, e que a população começou a ser vacinada com ela assim que a epidemia começou.

Para isso, acrescentaremos um novo grupo ao modelo SIR : - *Vacinados*:
Foram vacinados contra a doença e ganharam imunidade permanente.

$$N = S(t) + I(t) + R(t) + V(t) \quad (9)$$

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI - \nu S \quad (10)$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I \quad (11)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I \quad (12)$$

$$\frac{dV}{dt} = \nu S \quad (13)$$

- ν : taxa de vacinação

Esta modelagem da vacinação faz algumas suposições grosseiras:

- Considera-se que a vacinação começou assim que os primeiros indivíduos foram infectados.
- Considera-se que a taxa de vacinação é constante e proporcional ao número de suscetíveis.